Table des matières

I Question 1 1

I Question 1

Soit X un ensemble non nul.
Soit $\mathcal{R} \subset \mathcal{P}(X)$ un clan sur X.

Définition 0.1. ***Ensemble $\mathscr{L}(A)$ pour une partie de X***

Soit $A \subset X$.

On définie l'ensemble

$$\mathscr{L}(A) := \{B \subset X \mid \begin{aligned} &A \cup B \in \mathscr{M}(\mathcal{R}) \\ &A \cap B^c \in \mathscr{M}(\mathcal{R}) \\ &A^c \cap B \in \mathscr{M}(\mathcal{R})\}\end{aligned}$$

Définition 0.2. ***Ensemble $\mathscr{L}(\mathcal{C})$ pour une collection de X***

Soit $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(X)$.

On définie l'ensemble

$$\mathscr{L}(\mathcal{C}) := \bigcap_{A \in \mathcal{C}} \mathscr{L}(A)$$

Lemme 0.1. ***Relation avec*** $\mathscr{L}(A)$

Soient $A, B \subset X$.

Alors

$$B \in \mathscr{L}(A) \iff A \in \mathscr{L}(B)$$

Démonstration.

- $\implies$: Supposons $B \in \mathscr{L}(A)$.
  On a alors $A \cup B \in \mathscr{M}(\mathcal{R}) \vee A \cap B^c \in \mathscr{M}(\mathcal{R}) \vee A^c \cup B \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$.
  Donc $B \cup A \in \mathscr{M}(\mathcal{R}) \vee B \cap A^c \in \mathscr{M}(\mathcal{R}) \vee B^c \cup A \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$.
  Donc $A \in \mathscr{L}(B)$.
- $\impliedby$: Supposons $A \in \mathscr{L}(B)$.
  Le raisonnement est similaire puisque A et B sont interchangeables.

□

Lemme 0.2. $\mathscr{M}(\mathcal{R}) \subset \mathscr{L}(\mathscr{M}(\mathcal{R}))$

On possède l'inclusion suivante

$$\mathscr{M}(\mathcal{R}) \subset \mathscr{L}(\mathscr{M}(\mathcal{R}))$$

Démonstration.

Pour montrer cette inclusion, on montre les deux propriétés suivantes :

(i) : Montrons que $\mathcal{R} \subset \mathscr{L}(\mathscr{M}(\mathcal{R}))$. Soit $B \in \mathcal{R}$.
En particulier $B \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$.
Par définition, on a

$$\mathscr{L}(\mathscr{M}(\mathcal{R})) = \bigcap_{A \in \mathscr{M}} \mathscr{L}(A)$$

Soit $A \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$.

(ii) : $\mathscr{L}(\mathscr{M}(\mathcal{R}))$ est une classe monotone.

□

Lemme 0.3. ***$\mathscr{M}(\mathcal{R})$ est un clan***

Soit X un ensemble non vide.
Soit $\mathcal{R} \subset \mathcal{P}(X)$ un clan sur X.

Alors $\mathscr{M}(\mathcal{R})$ est un clan sur X.

Théorème 0.1. ***Lien tribu et classe monotone***

Soit X un ensemble non vide.
Soit $\mathcal{R} \subset \mathcal{P}(X)$ un clan sur X.

Alors

$$\sigma(\mathcal{R}) = \mathscr{M}(\mathcal{R})$$

Démonstration.
D'une part, $\sigma(\mathcal{R})$ est une tribu par définition.
Donc $\sigma(\mathcal{R})$ est une classe monotone.
Par conséquent, $\mathscr{M}(\mathcal{R}) \subset \sigma(\mathcal{R})$.

Montrons à présent l'inclusion réciproque.

□